

Instalando o CellProfiler com o módulo RunCellpose

Pixi como método recomendado e Docker como alternativa

Índice

1	Opção 1 — Instalação usando Pixi	2
1.1	1. O que este método instala	2
1.2	2. Instalar os pré-requisitos	3
1.3	3. Clonar o repositório de plugins	4
1.4	4. Entrar no ambiente do RunCellpose	4
1.5	5. Criar e ativar o ambiente	5
1.6	6. Abrir o CellProfiler	6
1.7	7. Configurar a pasta de plugins	6
1.8	8. Verificar o RunCellpose	7
2	Opção 2 — Instalação usando Docker	8
2.1	9. Instalar o CellProfiler e o Docker Desktop	8
2.2	10. Atualizar o WSL2	8
2.3	11. Corrigir erros de virtualização	8
2.4	12. Configurar o CellProfiler	9
2.5	13. Executar o RunCellpose com Docker	10
3	14. Testar a instalação	10
4	15. Solução de problemas	11
5	Conclusão	12

Este tutorial apresenta duas formas de executar o CellProfiler com o plugin RunCellpose:

1. Pixi, método recomendado, porque reúne CellProfiler, Cellpose e suas dependências em um ambiente reproduzível;
2. Docker, alternativa útil para pessoas que preferem utilizar o aplicativo CellProfiler Desktop e evitar o uso direto de um ambiente Python no terminal.

💡 Qual método escolher?

Use o Pixi como primeira opção. Esse método utiliza um ambiente preparado no repositório oficial `CellProfiler-plugins` e reduz problemas de compatibilidade entre o CellProfiler, o Cellpose e suas dependências.

Use o Docker quando você não tiver familiaridade com ambientes de terminal, estiver em um computador com restrições para criação de ambientes locais ou preferir trabalhar com o CellProfiler Desktop instalado separadamente.

i Tutorial oficial

Este material foi baseado nas instruções oficiais da página [Using plugins](#) e no repositório `CellProfiler-plugins`.

- [Using plugins](#)
- [Repositório CellProfiler-plugins](#)
- [Tabela de plugins suportados](#)

1 Opção 1 — Instalação usando Pixi

1.1 1. O que este método instala

O ambiente Pixi utilizado neste tutorial reúne versões compatíveis de:

- CellProfiler;
- Cellpose;
- RunCellpose;
- Python;
- bibliotecas necessárias para executar o plugin.

Nesse fluxo, o CellProfiler é iniciado dentro do próprio ambiente Pixi. Portanto, não é necessário instalar previamente o aplicativo CellProfiler Desktop.

⚠ Versões do ambiente

O ambiente usado como exemplo é:

```
cellprofiler428_cellpose3
```

Esse nome indica que ele foi preparado para CellProfiler 4.2.8 e Cellpose 3. Antes de iniciar, verifique no repositório oficial se existe um ambiente Pixi mais recente ou mais adequado ao seu objetivo.

1.2 2. Instalar os pré-requisitos

Você precisará de:

- Git;
- Pixi;
- um terminal.

1.2.1 Git para Windows

Para este tutorial, recomendamos usar o Git Bash no Windows. Ele oferece um terminal semelhante ao usado em Linux e macOS e foi o ambiente em que este procedimento foi testado.

Baixe o Git para Windows em:

[Instalar Git para Windows](#)

Durante a instalação, o Git Bash será instalado junto com o Git.

i Por que recomendamos o Git Bash?

Os comandos deste tutorial funcionaram de forma consistente no Git Bash. Dependendo da configuração do computador, o PowerShell pode apresentar diferenças relacionadas a permissões, política de execução, interpretação de comandos ou configuração do PATH. Isso não significa que o PowerShell seja incompatível, mas, para reduzir variações durante o treinamento, recomendamos executar os comandos abaixo no Git Bash.

1.2.2 Pixi

Instale o Pixi seguindo as instruções oficiais:

Instalar o Pixi

Depois de instalar, feche e abra novamente o Git Bash.

Verifique a instalação:

```
git --version  
pixi --version
```

1.3 3. Clonar o repositório de plugins

No Git Bash, navegue até uma pasta onde deseja armazenar o repositório.

Por exemplo:

```
cd nome_da_pasta
```

Clone o repositório oficial:

```
git clone https://github.com/CellProfiler/CellProfiler-plugins.git
```

Entre na pasta criada:

```
cd CellProfiler-plugins
```

1.4 4. Entrar no ambiente do RunCellpose

Entre na pasta do ambiente Pixi:

```
cd pixi_envs/cellprofiler428_cellpose3
```

Confirme que os arquivos estão presentes:

```
ls
```

A saída deve incluir:

```
pixi.toml  
pixi.lock
```

1.5 5. Criar e ativar o ambiente

Execute:

```
pixi shell --frozen
```

A opção `--frozen` orienta o Pixi a usar a resolução registrada no arquivo `pixi.lock`, sem atualizar as versões.

Na primeira execução, o download pode levar alguns minutos.

Quando o ambiente estiver ativo, o terminal deverá mostrar algo semelhante a:

```
(cellprofiler_cellpose)
```

i Aviso sobre [project]

O Pixi pode mostrar uma mensagem informando que o campo `[project]` está obsoleto e que `[workspace]` deve ser usado no lugar.

Esse aviso vem do `pixi.toml` mantido no repositório oficial e não impede o funcionamento do ambiente. Não altere o arquivo durante este tutorial, pois ele está associado ao `pixi.lock`.

i Aviso sobre SSL_CERT_DIR

Em alguns computadores Windows, o Pixi pode mostrar uma mensagem semelhante a:

```
WARN ignoring SSL_CERT_DIR
```

Caso o ambiente seja criado normalmente e o prompt mostre `(cellprofiler_cellpose)`, esse aviso pode ser ignorado.

1.6 6. Abrir o CellProfiler

Com o ambiente ativo, execute:

```
python -m cellprofiler
```

A primeira inicialização pode levar algum tempo.

Sempre que quiser abrir o CellProfiler novamente:

```
cd CellProfiler-plugins/pixi_envs/cellprofiler428_cellpose3
pixi shell --frozen
python -m cellprofiler
```

Para sair do ambiente Pixi depois de fechar o CellProfiler:

```
exit
```

1.7 7. Configurar a pasta de plugins

Com o CellProfiler aberto:

1. acesse CellProfiler → Preferences;
2. localize CellProfiler plugins directory;
3. selecione a pasta active_plugins do repositório clonado;
4. salve as preferências;
5. feche e abra novamente o CellProfiler.

O caminho deve terminar em:

```
CellProfiler-plugins/active_plugins
```

Não selecione apenas:

```
CellProfiler-plugins
```

⚠ Erro Could not load setup

Esse erro ocorre quando o CellProfiler tenta usar a raiz do repositório como pasta de plugins.

Altere a configuração para:

```
CellProfiler-plugins/active_plugins
```

Depois, salve, feche e abra novamente o CellProfiler.

1.8 8. Verificar o RunCellpose

Depois de reiniciar o CellProfiler:

1. clique em Add Modules;
2. procure por RunCellpose;
3. adicione o módulo ao pipeline.

No campo:

```
Run module in docker or local Python environment
```

selecione a opção correspondente ao ambiente Python local, e não Docker.

i Avisos sobre outros plugins

Ao iniciar o CellProfiler, podem aparecer mensagens informando que plugins como RunImageJScript, RunOmnipose ou RunStarDist não puderam ser carregados.

Isso ocorre porque a pasta active_plugins contém vários plugins, enquanto o ambiente cellprofiler428_cellpose3 instala apenas as dependências necessárias para CellProfiler e RunCellpose com Cellpose 3.

Essas mensagens podem ser ignoradas quando o objetivo for usar apenas o RunCellpose. O critério de sucesso é o módulo RunCellpose aparecer no painel Add Modules e executar uma segmentação de teste.

2 Opção 2 — Instalação usando Docker

O Docker é uma alternativa para quem prefere instalar o CellProfiler Desktop e executar o Cellpose em um contêiner separado.

2.1 9. Instalar o CellProfiler e o Docker Desktop

1. Baixe o CellProfiler:

[CellProfiler releases](#)

2. Baixe o Docker Desktop:

[Docker Desktop](#)

i Como esse método funciona?

O CellProfiler Desktop é executado normalmente, enquanto o módulo RunCellpose utiliza uma imagem Docker contendo o Cellpose e suas dependências.

2.2 10. Atualizar o WSL2

O Docker Desktop utiliza o WSL2 no Windows.

Abra o PowerShell ou o Prompt de Comando como administrador e execute:

```
wsl --update
```

Quando terminar:

1. reinicie o computador;
2. abra o Docker Desktop;
3. aguarde até que ele esteja completamente iniciado.

2.3 11. Corrigir erros de virtualização

Caso o Docker mostre:


```
Docker virtualization support not detected
```

pressione Win + R, digite:

```
optionalfeatures.exe
```

e ative, quando disponíveis:

- Hyper-V;
- Plataforma de Máquina Virtual;
- Plataforma de Hipervisor do Windows;
- Subsistema do Windows para Linux.

Reinicie o computador.

Para verificar se a virtualização está habilitada:

1. abra o Gerenciador de Tarefas com Ctrl + Shift + Esc;
2. acesse Desempenho → CPU;
3. confira se aparece Virtualização: Habilitada.

Se estiver desabilitada, será necessário ativá-la na BIOS/UEFI.

2.4 12. Configurar o CellProfiler

Abra o CellProfiler Desktop e acesse:

File → Preferences

Ajuste as configurações:

Configuração	Recomendação	Motivo
Default Input Folder / Output Folder	Use uma pasta local com caminho simples	Reduz problemas de permissão
Maximum number of workers	Use um valor compatível com os núcleos disponíveis	Evita sobrecarga do computador
Save pipeline and/or file list in addition to project	Selecione Pipeline	Mantém uma cópia independente do pipeline

 Organização das pastas

Use pastas locais, com caminhos simples e, quando possível, fora de serviços de sincronização como Google Drive ou OneDrive.

Também é recomendável utilizar as pastas padrão de entrada e saída do CellProfiler, evitando a opção *Elsewhere* quando possível.

2.5 13. Executar o RunCellpose com Docker

1. abra o Docker Desktop;
2. deixe-o ativo em segundo plano;
3. abra o CellProfiler Desktop;
4. adicione o módulo RunCellpose;
5. localize o campo:

Run module in docker or local Python environment

6. selecione Docker.

Na primeira execução, o módulo deverá baixar automaticamente a imagem Docker apropriada. Esse processo pode demorar, mas acontece apenas na primeira vez para aquela imagem.

 Não fixe manualmente uma imagem antiga sem necessidade

Os nomes das imagens Docker podem mudar conforme as versões do plugin e do Cellpose são atualizadas. Prefira selecionar uma das imagens oferecidas pela versão atual do módulo RunCellpose.

Caso uma pipeline antiga informe que a imagem não está disponível, abra o módulo e selecione uma das imagens atualmente listadas.

3 14. Testar a instalação

Monte uma pipeline simples com:

Images

NamesAndTypes

```
Groups
RunCellpose
SaveImages
```

Selecione uma imagem de teste e execute a pipeline.

A instalação estará funcionando quando:

- o CellProfiler abrir normalmente;
- o RunCellpose aparecer em Add Modules;
- o módulo concluir a segmentação;
- os objetos segmentados forem produzidos sem erro relacionado ao Cellpose.

4 15. Solução de problemas

Problema ou mensagem	Causa provável	O que fazer
[project] is deprecated	O ambiente oficial usa sintaxe antiga do Pixi	Ignore e não altere o manifesto durante o tutorial
ignoring SSL_CERT_DIR	Variável de certificados aponta para uma pasta sem certificados válidos	Ignore se o ambiente for criado normalmente
Could not load setup	A pasta de plugins aponta para a raiz do repositório	Selecione CellProfiler-plugins/active_plugins
No module named jpype	Dependência do RunImageJScript ausente	Ignore se esse plugin não será usado
No module named cellpose_omni	Dependência do RunOmnipose ausente	Ignore se esse plugin não será usado
No module named stardist	Dependência do RunStarDist ausente	Ignore se esse plugin não será usado
RunCellpose não aparece	Caminho incorreto ou CellProfiler aberto fora do ambiente Pixi	Confirme active_plugins e abra com <code>python -m cellprofiler</code>
Docker não inicia	Virtualização ou WSL2 não configurados	Atualize o WSL2 e verifique a virtualização

Problema ou mensagem	Causa provável	O que fazer
Cannot connect to Docker daemon	Docker Desktop não está ativo	Abra o Docker Desktop antes de executar a pipeline
Pipeline antiga não encontra a imagem Docker	O nome da imagem foi atualizado	Selecione uma imagem disponível na versão atual do módulo

5 Conclusão

Para novos usuários, o método recomendado é o Pixi, porque utiliza um ambiente reproduzível preparado para reunir versões compatíveis de CellProfiler e Cellpose.

O fluxo cotidiano com Pixi é:

```
cd CellProfiler-plugins/pixi_envs/cellprofiler428_cellpose3
pixi shell --frozen
python -m cellprofiler
```

O Docker permanece como uma alternativa útil para quem prefere trabalhar com o CellProfiler Desktop instalado separadamente ou não deseja gerenciar diretamente um ambiente Python.